



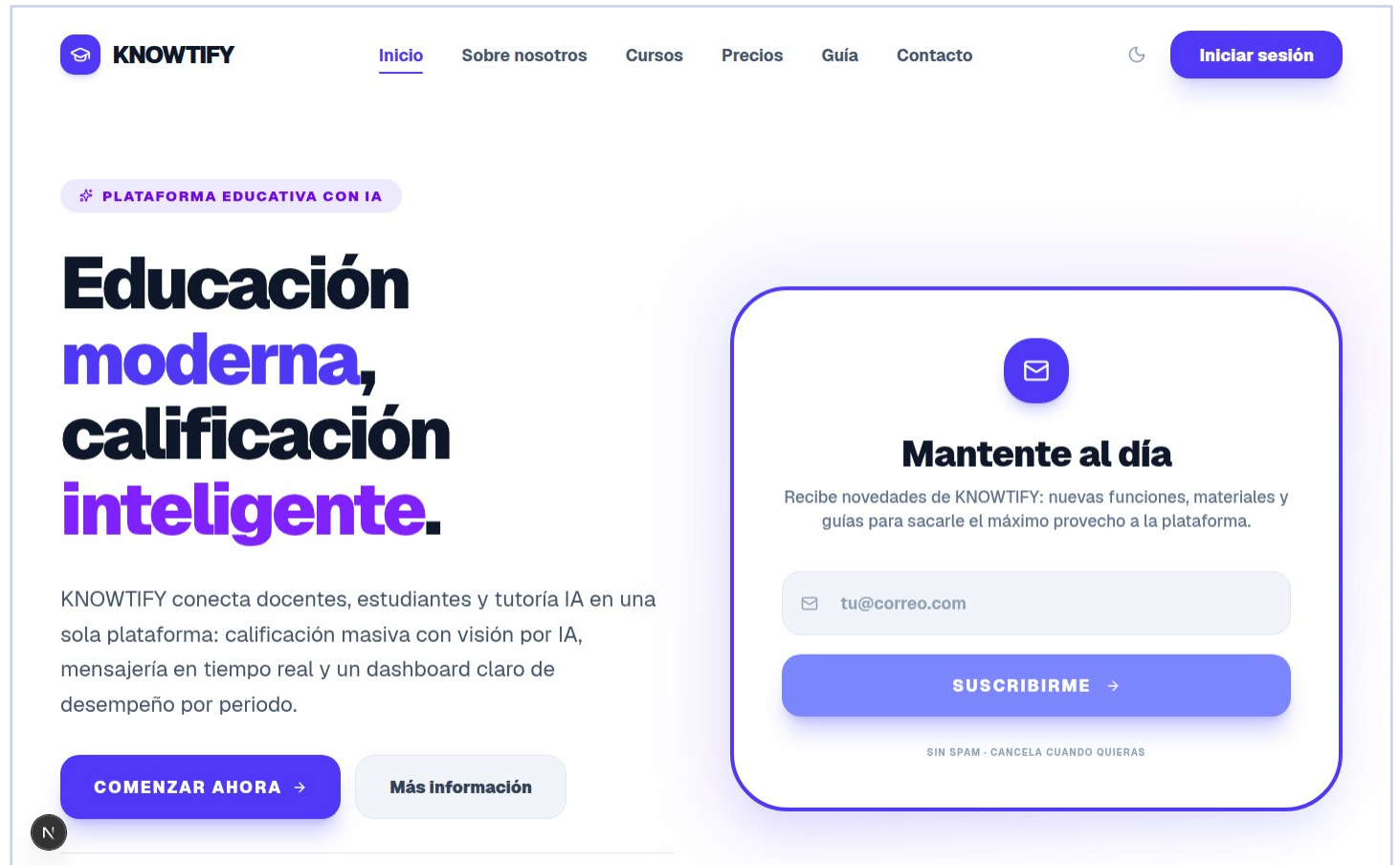
KNOWTIFY

Plataforma Educativa de Calificación Inteligente

Fase de Diseño · Backend · Frontend

Contenido

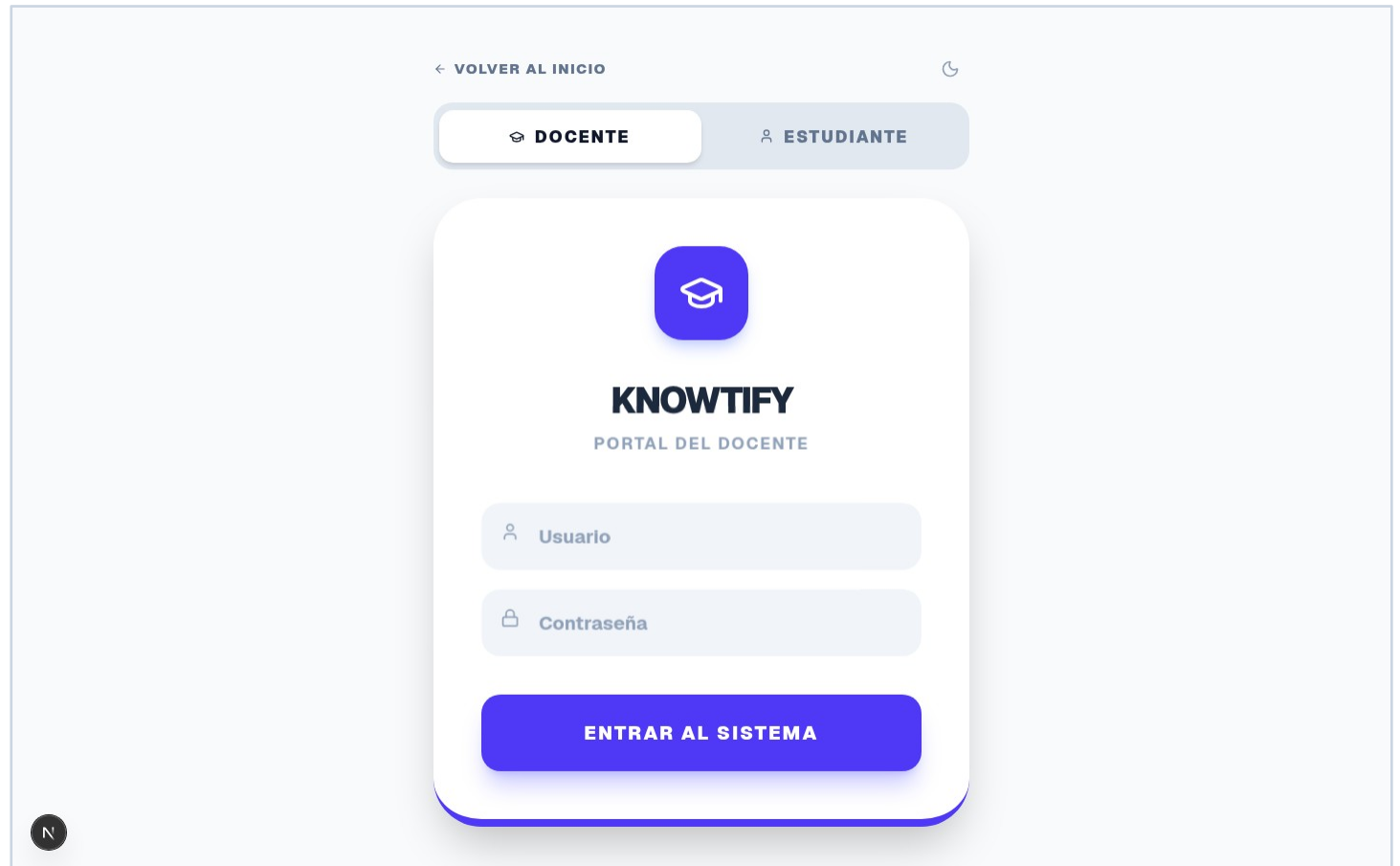
- El problema y nuestra solución
- Fase de Diseño
- Backend
- Frontend
- Conclusiones



Página de inicio de KNOWTIFY

El problema y la solución

- Calificar exámenes consume mucho tiempo del docente.
- Al estudiante su desempeño le llega tarde y poco claro.
- KNOWTIFY une: calificación automática con visión + IA, gestión de notas por periodo y comunicación con el estudiante.
- Una sola plataforma, en tiempo real.



Acceso con portales diferenciados



Fase de Diseño

Cómo pensamos el sistema antes de programarlo

Arquitectura

Modelo de datos

UI / UX

Motor OMR

Arquitectura: 3 capas + servicios de IA



Capas separadas: la interfaz y el servidor evolucionan por separado; la lógica sensible y la IA viven siempre en el backend.

Diseño del modelo de datos

- 8 entidades modeladas con SQLAlchemy sobre PostgreSQL.
- Notas por las 3 dimensiones: Saber, Hacer y Ser.
- Cálculo automático de la nota final y el nivel de desempeño.
- Identificadores UUID y campos JSONB para respuestas.

```
1 class Student(Base):
2     __tablename__ = "students"
3     id = Column(UUID(as_uuid=True), primary_key=True, default=uuid.uuid4)
4     full_name = Column(String, nullable=False)
5     document_id = Column(String, unique=True, index=True)
6     grade = Column(String, default="11", index=True)
7     grupo = Column(String, default="1", index=True)
8
9 class Grade(Base):                                # notas por dimensión y periodo
10    __tablename__ = "grades"
11    period_id = Column(Integer, nullable=False, index=True)
12    score_saber = Column(Numeric(3, 2), default=1.0)
13    score_hacer = Column(Numeric(3, 2), default=1.0)
14    score_ser = Column(Numeric(3, 2), default=1.0)
15    final_period_score = Column(Numeric(3, 2))
16    performance_level = Column(String) # SUPERIOR | ALTO | BÁSICO | BAJO
```

Diseño de la interfaz y del motor OMR

- Dos portales por color: docente (índigo) y estudiante (violeta).
- Modo claro/oscuro y ayuda contextual integrada.
- Hoja con fiduciales en las esquinas para corregir la foto.
- Identificación del estudiante por su NOMBRE escrito (con IA).

KNOWTIFY - Hoja de respuestas

NOMBRE Y APELLIDOS (escribe en letra clara):

RESPUESTAS

1	A	B	C	D	16	A	B	C	D
2	A	B	C	D	17	A	B	C	D
3	A	B	C	D	18	A	B	C	D
4	A	B	C	D	19	A	B	C	D
5	A	B	C	D	20	A	B	C	D
6	A	B	C	D	21	A	B	C	D
7	A	B	C	D	22	A	B	C	D
8	A	B	C	D	23	A	B	C	D
9	A	B	C	D	24	A	B	C	D
10	A	B	C	D	25	A	B	C	D
11	A	B	C	D					
12	A	B	C	D					
13	A	B	C	D					
14	A	B	C	D					
15	A	B	C	D					

Rellena completamente la burbuja. Escribe tu nombre completo arriba.

Hoja de respuestas diseñada



Backend

El cerebro: API, datos, visión por computador, IA y seguridad

API REST

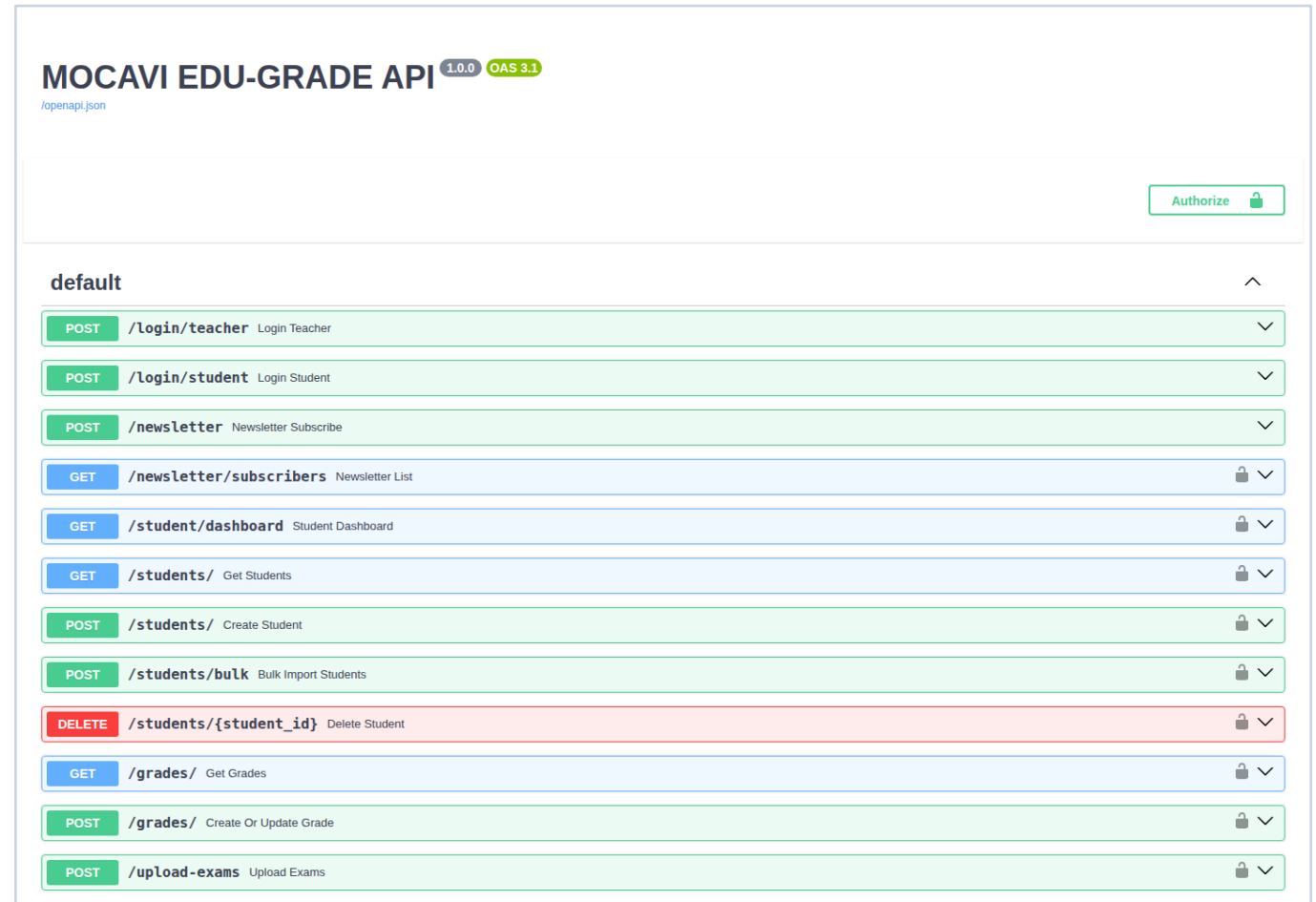
Motor OMR

IA Gemini

Seguridad

API REST con FastAPI

- ~30 endpoints REST en formato JSON.
- Operaciones asíncronas para subir archivos y consultar notas.
- Documentación interactiva (Swagger) generada automáticamente.
- Validación de datos con Pydantic.



Swagger UI de la API

Motor de calificación OMR (OpenCV)

- Corrige la perspectiva de la foto y normaliza la imagen.
- Mide el relleno de cada burbuja A/B/C/D.
- Compara con la clave (JSON); acepta foto y PDF.
- ≈ 30 ms por hoja, sin internet, escala 1.0–5.0.

```
1 # La MISMA geometría genera la plantilla imprimible y lee las marcas
2 SHEET_W, SHEET_H = 1000, 1414 # lienzo normalizado (A4)
3 GRID_TOP, ROW_H, BUBBLE_R = 380, 50, 16
4
5 def read_marks(file_bytes, content_type, num_q, num_opts=4):
6     pages = _load_pages(file_bytes, content_type) # PDF o imagen
7     for gray in pages:
8         warped, aligned = _warp_to_canvas(gray) # corrige perspectiva
9         for q, opts in bubble_centers(num_q).items():
10             ratios = [_fill_ratio(bin_img, cx, cy, BUBBLE_R) for cx, cy in opts]
11             answers[q] = OPTION_LETTERS[int(np.argmax(ratios))]
12
13 # Comparación con la clave (JSON) y nota en escala 1.0 - 5.0
14 is_ok = sel is not None and sel == key_norm.get(q)
15 score = round(correct / num_q * 4 + 1, 2)
```

Inteligencia Artificial (Gemini)

- Identifica el nombre manuscrito de cada hoja.
- Genera exámenes de opción múltiple por tema.
- Potencia el Tutor IA del estudiante.
- Empareja nombres tolerando tildes y mayúsculas.

```
1 client = genai.Client(api_key=os.getenv("GEMINI_API_KEY"))
2
3 def get_active_model_name() -> str:
4     for m in client.models.list():
5         if "generateContent" in m.supported_actions and "flash" in m.name:
6             return m.name # auto-detecta el modelo Flash disponible
7     return "gemini-2.0-flash" # fallback
8
9 MODEL_NAME = get_active_model_name()
10
11 # Lectura de nombres manuscritos: se envían los recortes + la lista de la clase
12 contents = []
13 for n, (_i, img) in enumerate(valid, start=1):
14     contents.append(f"Hoja {n}:")
15     contents.append(types.Part.from_bytes(data=img, mime_type="image/png"))
16 resp = await asyncio.to_thread(client.models.generate_content,
17                                model=MODEL_NAME, contents=contents)
```

Seguridad y tiempo real

- Autenticación con tokens JWT.
- Contraseñas cifradas con bcrypt.
- Acceso por roles (docente / estudiante).
- Mensajería en tiempo real con WebSockets.

```
1 def get_current_user(credentials = Depends(security)) -> dict:  
2     payload = verify_token(credentials.credentials) # valida y decodifica JWT  
3     return payload  
4  
5 def get_current_teacher(current_user: dict = Depends(get_current_user)) -> dict:  
6     if current_user.get("role") != "teacher":  
7         raise HTTPException(status_code=403, detail="Acceso restringido a docentes")  
8     return current_user  
9  
10 def get_current_student(current_user: dict = Depends(get_current_user)) -> dict:  
11     if current_user.get("role") != "student":  
12         raise HTTPException(status_code=403, detail="Acceso restringido a estudiantes")  
13     return current_user
```

Middleware de acceso por roles



Frontend

Lo que ve el usuario: experiencia y diseño

Portal docente

Portal estudiante

Tutor IA

Responsive

Portal del docente

- Next.js 16, React 19 y Tailwind CSS.
- Planilla de notas con alertas de color (verde a rojo).
- Edición directa y exportación a Excel y PDF.
- Tarjetas de resumen: estudiantes, promedio y riesgo.

The screenshot displays the 'Portal del docente' (Teacher Portal) for 'Grado 11-1 • 1º Periodo'. The interface includes a top navigation bar with a logo, user name, and navigation links. Below this, there are three summary cards: 'ESTUDIANTES' (11), 'PROMEDIO' (2.98), and 'RIESGO' (2). A central section contains buttons for 'Notas', 'Calificar', and 'Calendario'. Below these are filters for 'CLASE ACTIVA', 'GRADO' (11º Bachillerato), 'GRUPO' (Grupo 1), and 'PERIODO' (1º Periodo). A button '11º Bachillerato · Grupo 1 · 1º Periodo' is also present. At the bottom, there are buttons for '+ Inscribir Individual' and 'Importar Excel'. The main section is titled 'CALIFICACIONES' and features a table with columns: ESTUDIANTE, SABER, HACER, SER, FINAL, DESEMPEÑO, and ACCIONES. The first row shows student 'Aitana Bonmati' with scores 4.5, 1, 1, and a final score of 2.4, with a 'BAJO' (Low) performance status. A 'Mensajes' button is visible in the bottom right corner.

KNOWTIFY
Grado 11-1 • 1º Periodo

ESTUDIANTES
11

PROMEDIO
2.98

RIESGO
2

Notas **Calificar** **Calendario**

CLASE ACTIVA
GRADO: 11º Bachillerato GRUPO: Grupo 1 PERIODO: 1º Periodo
11º Bachillerato · Grupo 1 · 1º Periodo

+ Inscribir Individual Importar Excel

CALIFICACIONES

ESTUDIANTE	SABER	HACER	SER	FINAL	DESEMPEÑO	ACCIONES
Aitana Bonmati	4.5	1	1	2.4	BAJO	Mensajes

Planilla del docente

Calificador y generador con IA

- Sube hojas escaneadas o una foto y califica solo.
- Identifica al estudiante por su nombre.
- Genera exámenes con IA escribiendo solo el tema.
- Reutiliza la clave en el lector OMR.

Notas Calificar Calendario 2

CLASE ACTIVA GRADO GRUPO PERIODO

11° Bachillerato Grupo 1 1° Período

11° Bachillerato · Grupo 1 · 1° Período

CALIFICADOR MASIVO

LECTOR OMR IA GEMINI

Lee las burbujas A/B/C/D al instante y reconoce el nombre escrito en cada hoja para asignarla sola al estudiante de la clase. Descarga la hoja, marca la clave y sube las hojas escaneadas o fotografiadas.

MATERIA DEL EXAMEN

Matemáticas

N° DE PREGUNTAS GUARDAR EN PERIODO

25 1° Período

DESCARGAR HOJA Clave marcada: 0/25

CLAVE DE RESPUESTAS CORRECTAS

1 A B C D 2 A B C D 3 A B C D 4 A B C D 5 A B C D

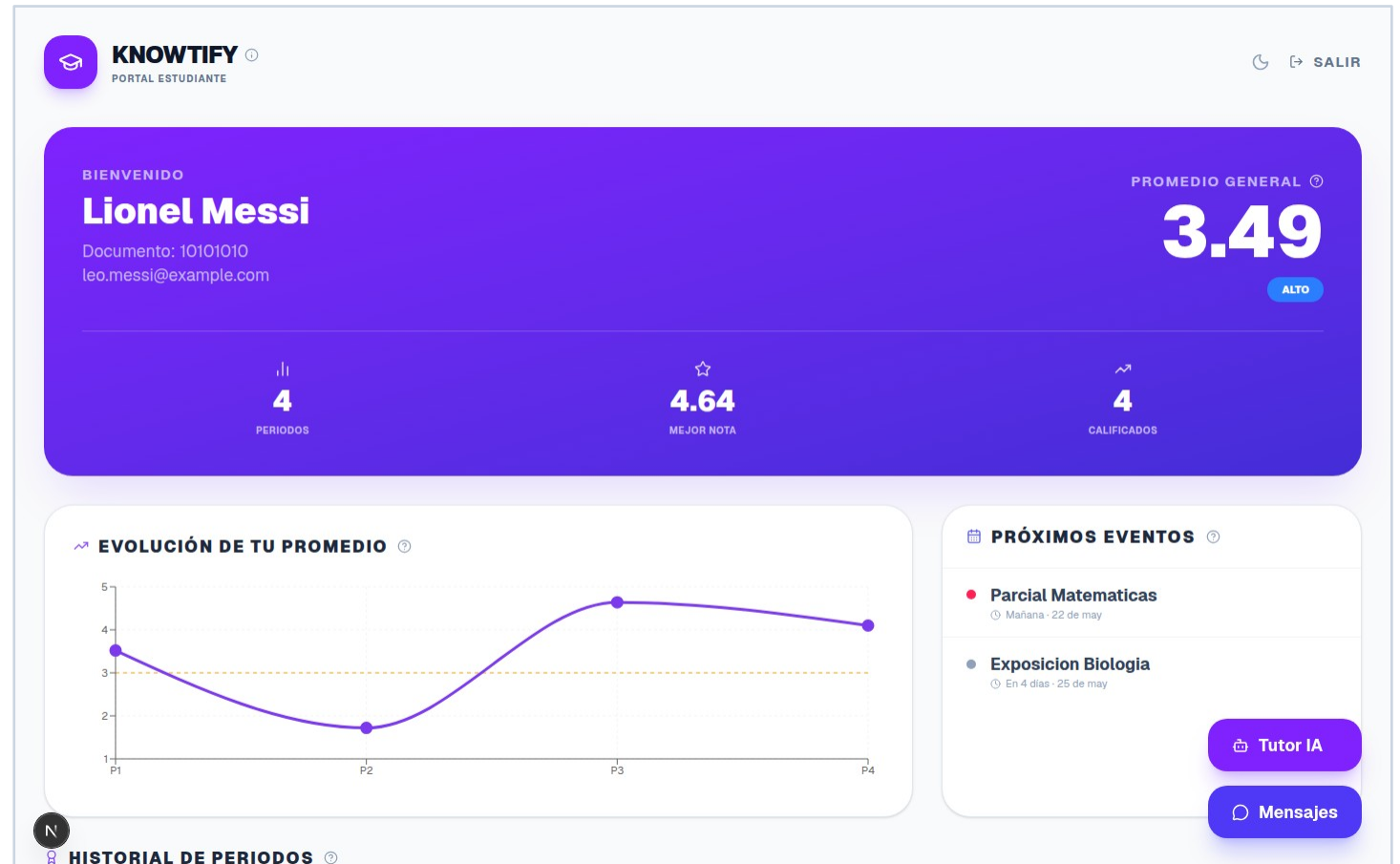
6 A B C D 7 A B C D 8 A B C D 9 A B C D 10 A B C

Mensajes

Calificador masivo (OMR / IA)

Portal del estudiante

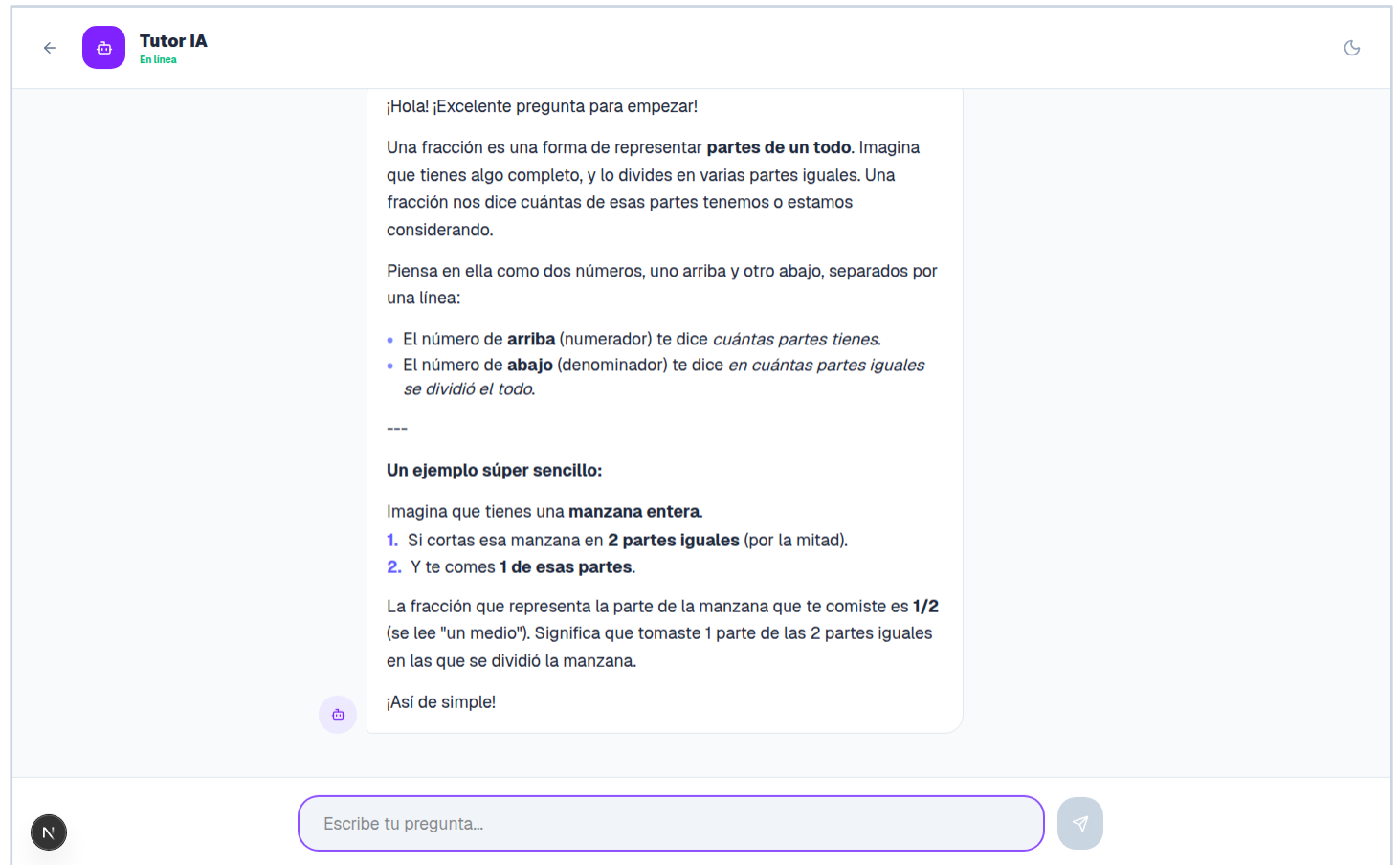
- Promedio general y nivel de desempeño.
- Gráfica de evolución de notas por periodo.
- Próximos eventos del calendario.
- Detalle de resultados por periodo.



Tablero del estudiante

Tutor IA 24/7 y mensajería

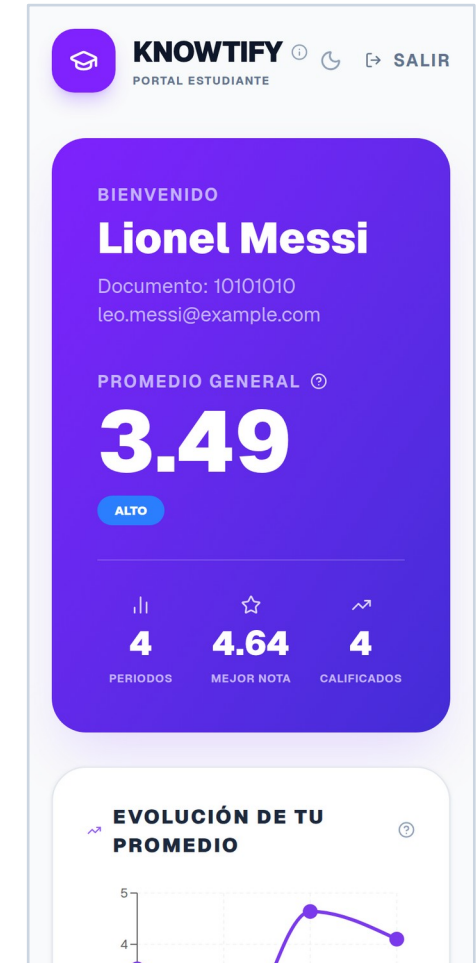
- Tutor virtual que explica temas con ejemplos.
- Respuestas con formato claro (Markdown).
- Mensajería directa con el docente en tiempo real.



Tutor IA respondiendo una consulta

Diseño responsive y modo oscuro

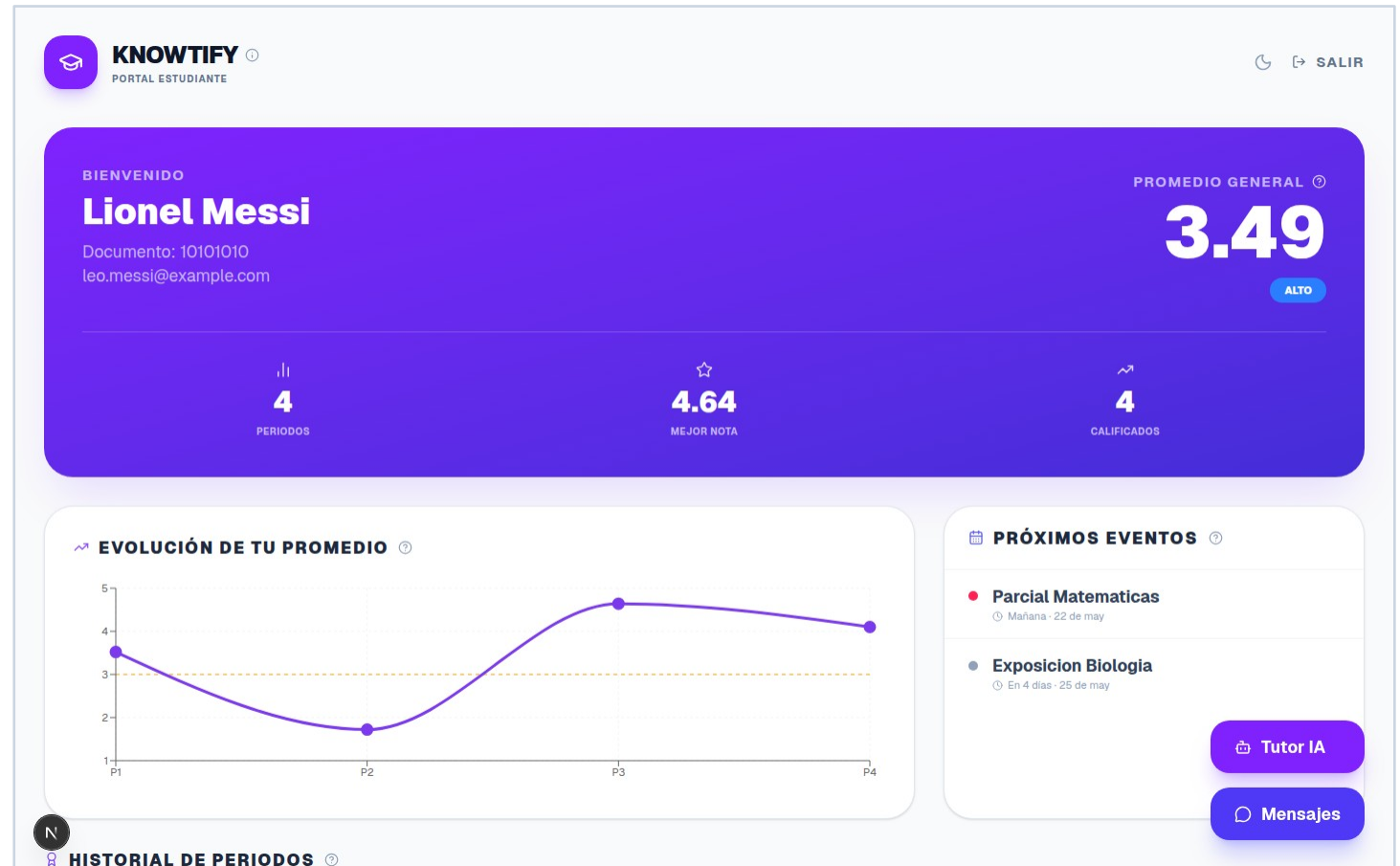
- Funciona en computador y en celular.
- Modo oscuro para cuidar la salud visual.
- Cliente HTTP central: token y errores en un solo lugar.



Modo oscuro (izq.) y versión móvil (der.)

Conclusiones

- KNOWTIFY automatiza la calificación y centraliza la gestión académica.
- Le ahorra tiempo al docente y da claridad al estudiante.
- Diseño desacoplado: backend y frontend escalan por separado.
- Visión por computador + IA aplicadas a un problema real del aula.





¿Preguntas?